

Cách Học Khóa Này

Hướng dẫn Học tập Từng bước — Phân tích Dữ liệu Lâm sàng bằng R (Giai đoạn I)

Giảng viên: Vương Mỹ Lượng (Chuyên gia Thống kê Sinh học Cao cấp, giảng viên chính) & Bernard Osang'ir (Chuyên gia Thống kê Sinh học Cao cấp) · Neudata · 8 tháng 9 – 6 tháng 10 năm 2026

Chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang ở đúng nơi rồi. Hướng dẫn này đưa bạn đi từng bước nhỏ, từ một chiếc laptop trống đến chỗ sẵn sàng cho buổi học đầu tiên. Bạn **không** cần bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào — chỉ cần làm theo thứ tự các bước. Hầu hết chỉ mất vài phút.

1. Khóa học được tổ chức như thế nào

Khóa học nằm trong vài thư mục được đặt tên rõ ràng. Tuần này bạn chỉ cần thư mục đầu tiên.

Thư mục	Là gì / khi nào dùng
Course_Preparation/	BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY. Gói tự học cho tuần trước khóa học. Mọi việc trong hướng dẫn này đều diễn ra ở đây.
Course/	Khóa học chính dùng trong các buổi trực tiếp (bài giảng, tập lệnh, dữ liệu). Bây giờ bạn chưa cần đến.
Deck_and_Build/	Các bộ slide và công cụ tạo slide (dành cho giảng viên). Bạn có thể bỏ qua.

Bên trong **Course_Preparation/**, các thư mục được đánh số theo đúng thứ tự bạn nên làm theo:

Thư mục	Bạn làm gì ở đó
00_READ_ME_FIRST/	Đọc lời chào và Hướng dẫn Học tập này.
01_Install_R_and_RStudio/	Cài đặt phần mềm (Bước 2–4 bên dưới).
02_Getting_Started_with_RStudio/	Tham quan nhanh màn hình RStudio.
03_R_Basics/ → 07_Regression/	Năm bài học, theo thứ tự.
Data/	Bộ dữ liệu thực hành và từ điển dữ liệu.
Exercises/ và Solutions/	Các bài tập ngắn và đáp án.
Cheat_Sheets/ và Guides/	Tài liệu tra cứu nhanh để mở sẵn khi làm.

2. Cài đặt R

R là bộ máy miễn phí thực hiện việc phân tích. Hãy cài nó trước.

1. Truy cập <https://cran.r-project.org>
2. **Windows:** nhấp *Download R for Windows* → *base* → *Download R-4.x.x for Windows*, rồi chạy trình cài đặt và giữ nguyên các thiết lập mặc định.
3. **macOS:** nhấp *Download R for macOS* và chọn gói phù hợp với máy Mac của bạn (bản **-arm64** cho chip Apple M1/M2/M3; bản Intel cho máy Mac cũ hơn). Mở tệp `.pkg` và làm theo hướng dẫn.

3. Cài đặt RStudio Desktop

RStudio là cửa sổ thân thiện mà bạn thực sự làm việc trong đó. Cài R trước, rồi mới cài RStudio.

1. Truy cập <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

2. Tải bản **RStudio Desktop** miễn phí cho hệ điều hành của bạn (Windows .exe hoặc macOS .dmg) và cài đặt.
3. Mở **RStudio** (không phải R thuần). RStudio sẽ chạy R giúp bạn.

4. Cài đặt các gói R

Các gói (packages) là những phần bổ trợ miễn phí giúp R có thêm công cụ. Mở RStudio, nhấp vào **Console** (khung dưới bên trái), dán dòng dưới đây và nhấn Enter. Việc này có thể mất vài phút.

```
install.packages(c("tidyverse", "readxl", "gtsummary",  
                  "broom", "survival", "survminer"))
```

MẸO Bạn chỉ cài mỗi gói **MỘT** lần trên mỗi máy tính. Ở mỗi phiên làm việc mới, bạn chỉ cần nạp nó bằng `library(...)` — ví dụ `library(tidyverse)`.

5. Kiểm tra mọi thứ hoạt động

Trong thư mục **01_Install_R_and_RStudio/**, mở `installation_test.R` trong RStudio và chạy nó (nhấp **Source** ở góc trên bên phải của trình soạn thảo). Nếu mọi thứ đã được cài, bạn sẽ thấy:

```
My R and RStudio installation is working.
```

Bạn cũng có thể gõ bốn dòng sau vào Console để kiểm tra bản thân R:

```
2 + 2  
x <- c(10, 12, 14, 16)  
mean(x)  
library(dplyr)
```

GẶP KHÓ? Xem mục xử lý sự cố trong `Install_R_and_RStudio.md`, hoặc email cho Vương Mỹ Lượng tại myluong.1710@gmail.com. Đến buổi đầu mà cài đặt còn dang dở cũng không sao — sẽ có người hỗ trợ.

6. Mở dự án của khóa học

Gói chuẩn bị là một **RStudio Project**. Khi mở nó, RStudio sẽ trở vào đúng thư mục để mọi đường dẫn tệp trong bài học đều hoạt động.

1. Mở thư mục **Course_Preparation** trên máy tính của bạn.
2. Nhấp đúp `Clinical_Data_Analysis_PreCourse.Rproj`. RStudio sẽ mở cùng với dự án đã được nạp.
3. Bạn sẽ thấy tên dự án ở góc trên bên phải của RStudio. Từ giờ, hãy luôn mở khóa học theo cách này.

VÌ SAO QUAN TRỌNG Vì bạn đã mở dự án, một đường dẫn như `read_csv("Data/clinical_data_clean.csv")` sẽ tự tìm thấy dữ liệu — bạn không bao giờ phải sửa đường dẫn tệp.

7. Cách mở và chạy các bài học

Các bài học là những tệp bạn mở bên trong RStudio. Có hai loại:

- **Tệp .R** (tập lệnh) — mã R thuần. Các bài tập và đáp án là tệp .R.
- **Tệp .Rmd** (R Markdown) — phần giải thích và mã đi cùng nhau. Sáu bài học là tệp .Rmd.

Mở một tệp

Dùng khung **Files** (dưới bên phải) để duyệt đến một thư mục, rồi nhấp vào tệp để mở nó trong trình soạn thảo (trên bên trái).

Chạy một dòng

Nhấp vào một dòng mã, rồi nhấn **Ctrl+Enter** (Windows) hoặc **Cmd+Enter** (Mac). Kết quả hiện ra ở Console bên dưới.

Chạy nhiều dòng

Bôi chọn các dòng bằng chuột, rồi nhấn **Ctrl+Enter** / **Cmd+Enter**. Chúng sẽ chạy lần lượt.

Xem cả bài học kèm kết quả (Knit)

Với một bài học .Rmd, hãy nhấp nút **Knit** ở phía trên trình soạn thảo. RStudio sẽ chạy mọi thứ và tạo ra một tài liệu gọn gàng gồm mã, kết quả và hình. Đây là cách dễ nhất để đọc một bài học.

NẾU MÃ BỊ TREO Một dấu Stop màu đỏ xuất hiện ở Console khi mã đang chạy. Nhấp vào đó (hoặc nhấn Esc trong Console) để dừng lại.

8. Lộ trình học trong tuần

Hãy đi qua gói tài liệu theo thứ tự sau — tổng cộng khoảng 2–3 giờ, chia ra vài buổi tối ngắn.

1. Cài đặt và kiểm tra (Bước 2–5 ở trên).
2. Mở dự án (Bước 6) và đọc **02_Getting_Started_with_RStudio**.
3. Làm năm bài học theo thứ tự: **03_R_Basics** → **04_Data_Management** → **05_Exploratory_Data_Analysis** → **06_Statistical_Tests** → **07_Regression**.
4. Sau mỗi bài học, thử bài tập tương ứng trong **Exercises/**, rồi đối chiếu với **Solutions/**.
5. Mở sẵn **Cheat_Sheets/** và **Guides/** để tra cứu nhanh.

HỌC SAO CHO HIỆU QUẢ Hãy tự gõ mã thay vì sao chép — bạn sẽ nhớ lâu hơn. Đổi một con số rồi chạy lại để xem điều gì xảy ra; bạn không thể làm hỏng gì cả. Không có gì ở đây bị chấm điểm; mục tiêu là sự tự tin.

Bạn đã sẵn sàng khi...

- R và RStudio đã được cài và `installation_test.R` in ra thông báo thành công.
- Bạn có thể mở tệp .Rproj và nạp bộ dữ liệu bằng `read_csv`.
- Bạn có thể chạy một dòng và nhiều dòng mã.
- Bạn đã xem qua R Basics và Data Management.

Hẹn gặp bạn vào **8 tháng 9**. — Vương Mỹ Lượng & Bernard, Neudata · #ClearDataClearImpact